POMPIERS 13
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

EQUIPIER SECOURS MILIEUX PERILLEUX ET MONTAGNE

Evolution et équipement sur corde

Contenu

A. LES NOEUDS 1
1. Les nœuds d'encordement 1
1.1. Le nœud de huit tricoté 1
2. Les nœuds d'attache 1
2.1. Le nœud de huit simple 1
2.2. Le nœud de huit double 2
2.3. Le nœud de neuf 2
2.4. Le nœud de lapin 2
2.5. Le nœud de cabestan 3
2.6. Le nœud de papillon ou de main courante 3
3. Les nœuds de jonction 4
3.1. Le nœud de pêcheur double 4
3.2. Le nœud de huit tricoté 4
3.3. Le nœud de huit triple 5
3.4. Le nœud de sangle 6
4. Les nœuds d'auto-assurance et auto-bloquants 6
4.1. Le nœud français 6
5. Les nœuds freins 7
5.1. Le nœud de demi-cabestan 7
6. Les nœuds largables 8
6.1. Le nœud de mule simple 8
6.2. Le nœud de mule avec charge sur ½ cabestan 8
7. Les nœuds de neutralisation 9
7.1. Le nœud en neuf 9
8. Les techniques de réchappe 9
8.1. Le nœud de cœur 9
8.2. Le nœud de Rémi 10

B. INCIDENCE DE CHUTE 11
1. Le facteur de chute 11
2. Force choc 13
3. L'effet poulie 15

C. PROGRESSION SUR CORDE 17
1. Règles d'équipement 17
1.1. Sécurité 17
1.2. Continuité 18
1.3. Confort 18
1.4. Exemples 19
2. Déplacements transversaux 19
2.1. La main courante 20
3. Déplacements verticaux 22
3.1. Amarrage de tête 23
3.2. Mise en place d'un fractionnement 23
3.3. Mise en place d'un faux fractionnement 24
3.4. Passage de fractionnement a la descente 25
3.5. Passage de fractionnement a la montée 25
3.6. Passage de déviation/dérivation a la descente 25
3.7. Passage de déviation/dérivation a la montée 26
3.8. Passage de nœud a la descente 26
3.9. Passage de nœud a la montée 27
4. Techniques de réchappe 27
4.1. Indisponibilité des agrès de descente 27
4.2. Indisponibilité des agrès d'ascension 28
4.3. Indisponibilité du harnais 29

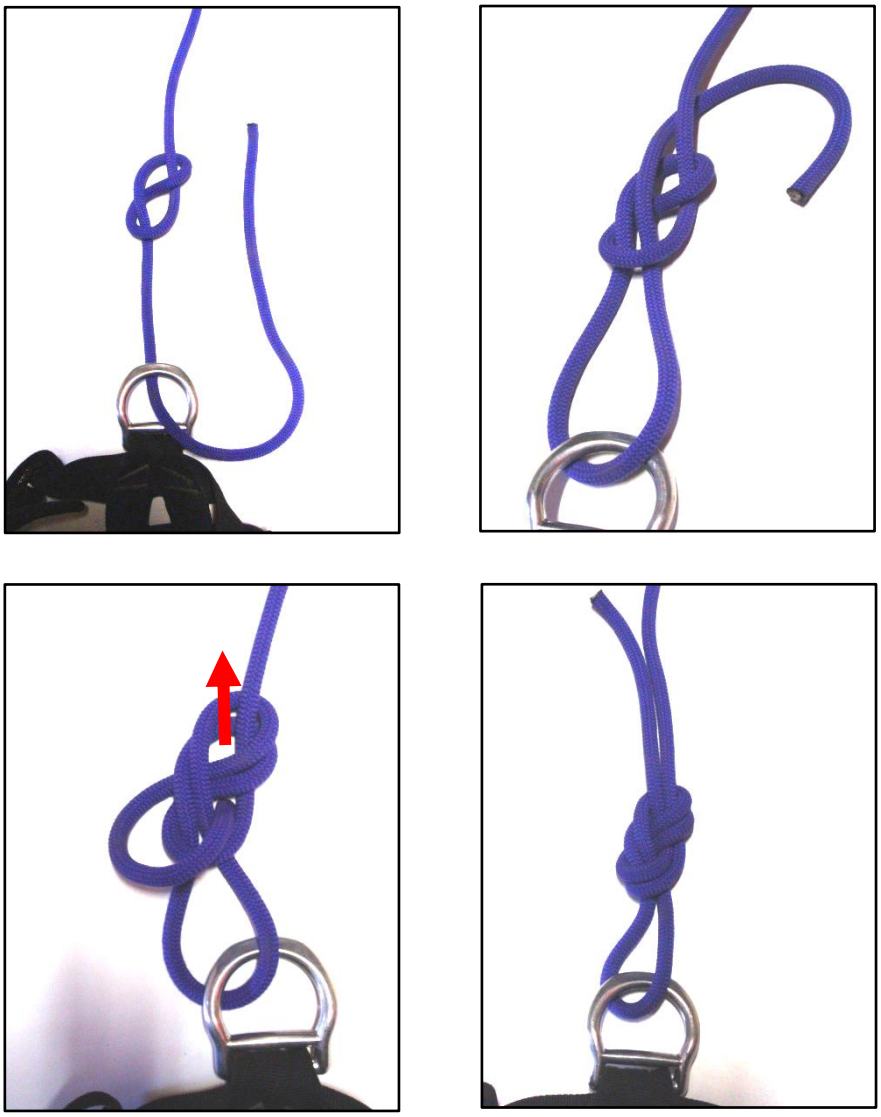
La majorité des informations et schémas sont issus de la documentation du CNFGRIMP.

A. LES NOEUDS

Sur tous les nœuds laisser sur le brin libre une longueur de 10cm minimum (hors nœuds de jonction)

1. Les nœuds d'encordement

1.1. Le nœud de huit tricoté

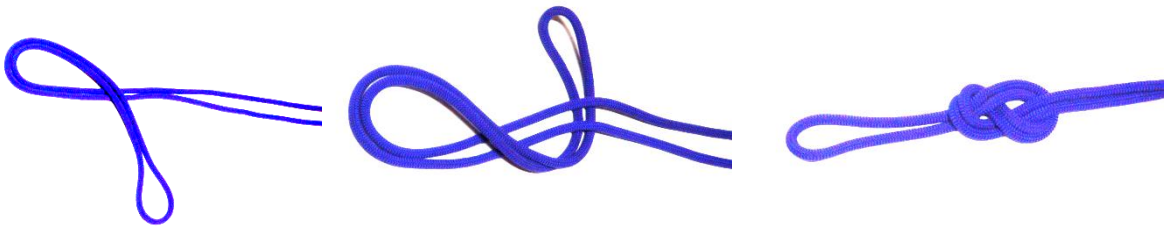


2. Les nœuds d'attache

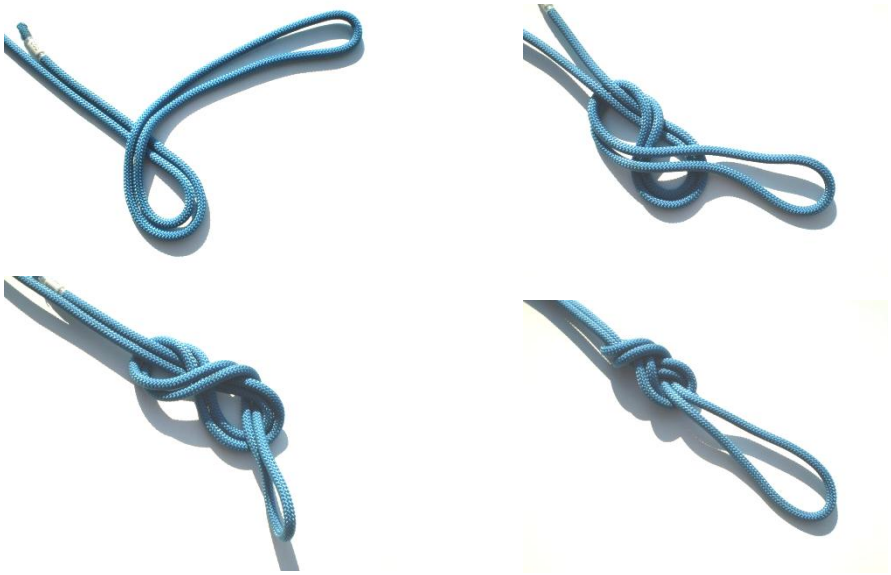
2.1. Le nœud de huit simple



2.2. Le nœud de huit double



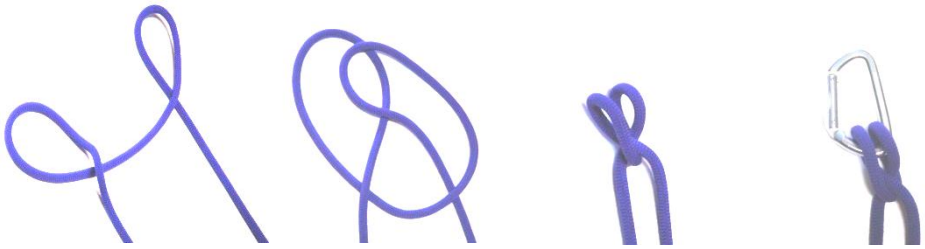
2.3. Le nœud de neuf



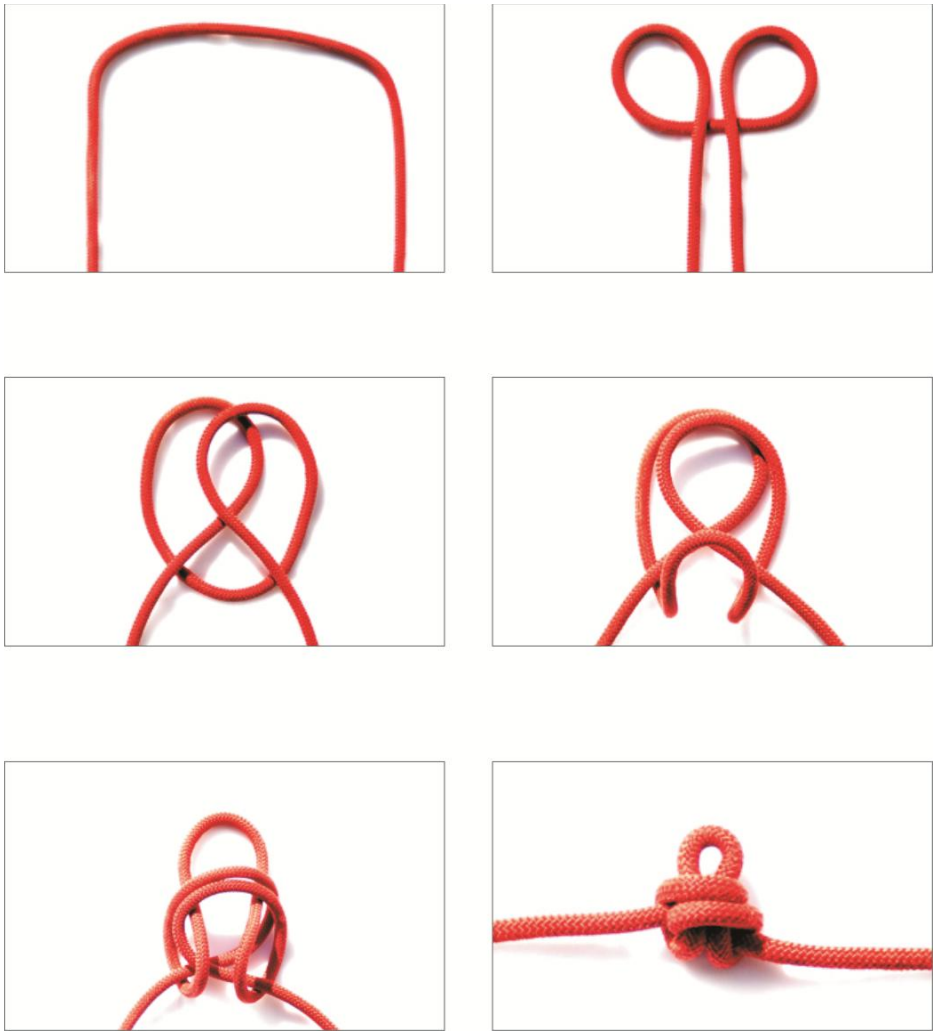
2.4. Le nœud de lapin



2.5. Le nœud de cabestan

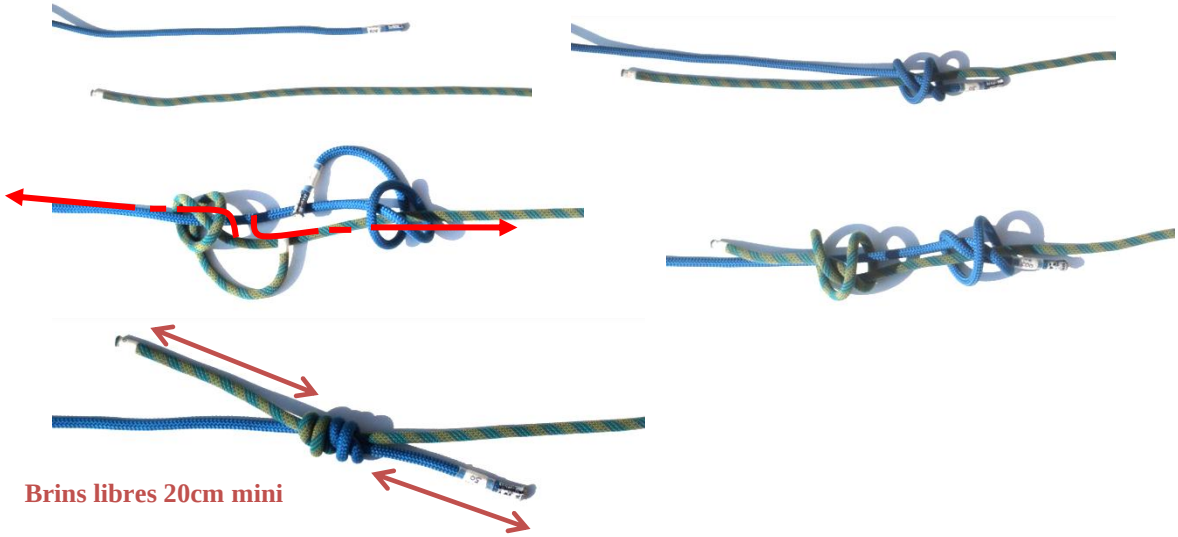


2.6. Le nœud de papillon ou de main courante



3. Les nœuds de jonction

3.1. Le nœud de pêcheur double (

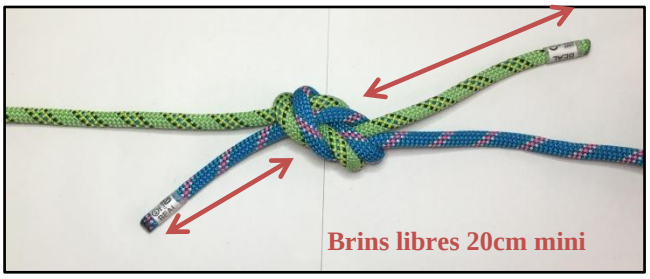


3.2. Le nœud de huit tricoté

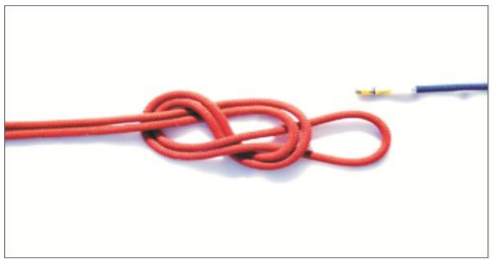
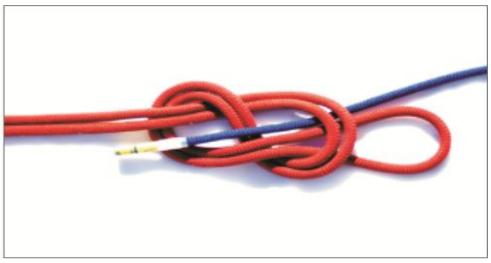
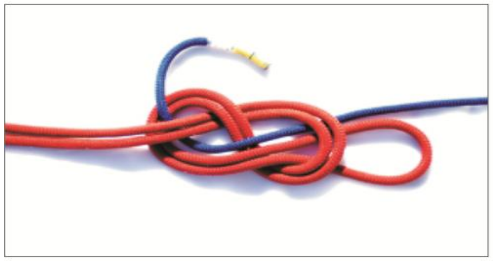
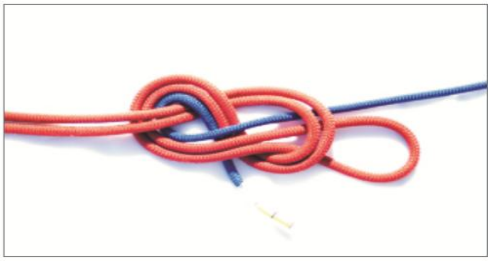
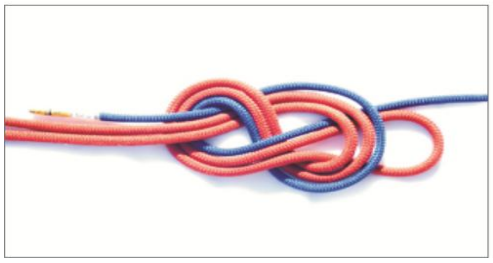
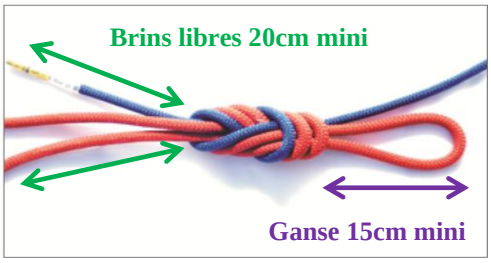






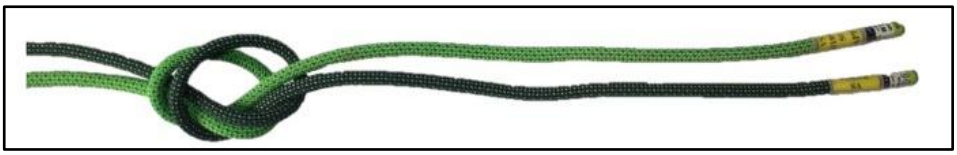


3.3. Le nœud de huit triple

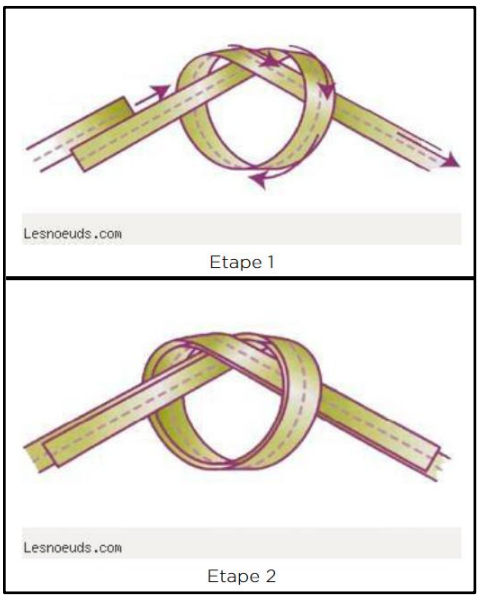
3.4. Le nœud double de plein poing

Ce nœud est à utiliser exclusivement comme nœud de jonction de 2 rappels





3.5. Le nœud de sangle



Avant serrage



Wikipédia.com

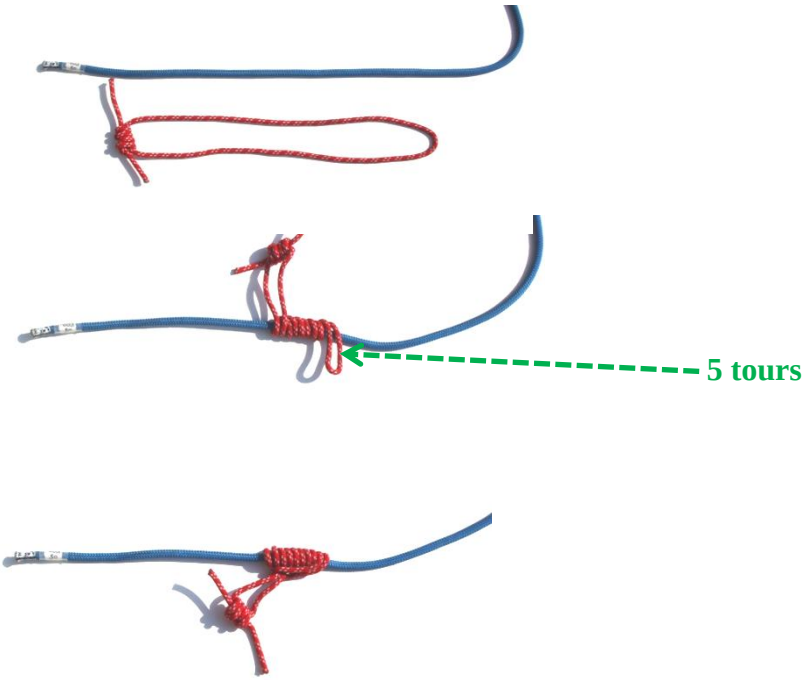
Après serrage



Wikipédia.com

4. Les nœuds d'auto-assurance et auto-bloquants

4.1. Le nœud français



5. Les nœuds freins

5.1. Le nœud de demi-cabestan





6. Les nœuds largables

6.1. Le nœud de mule simple

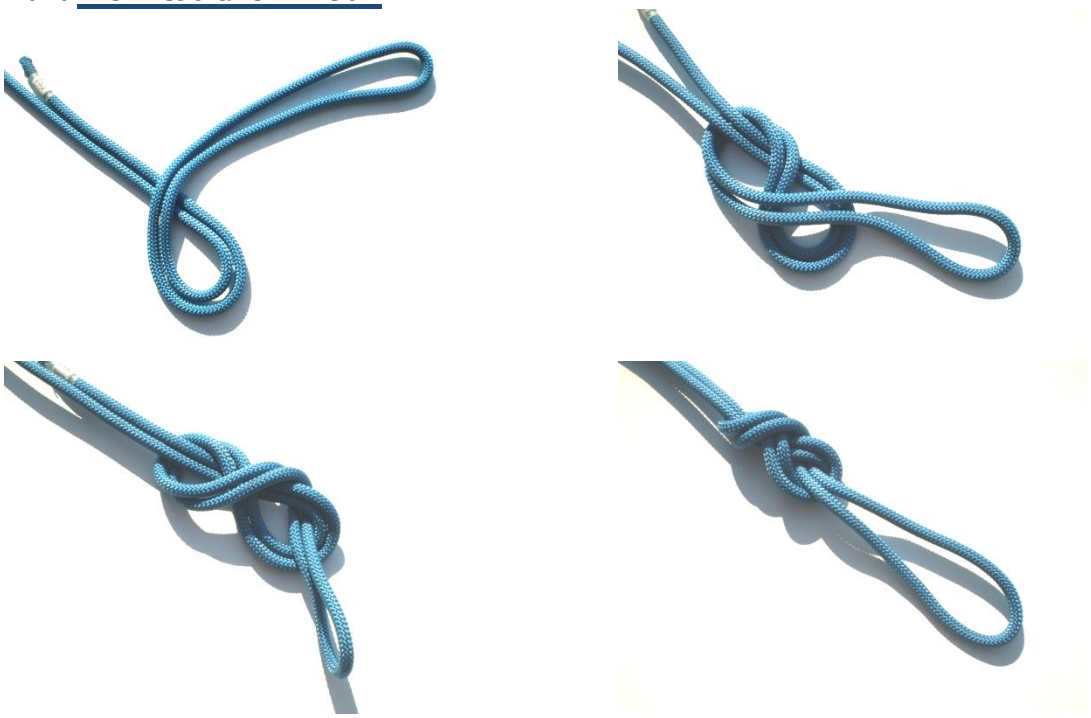


6.2. Le nœud de mule avec charge sur ½ cabestan



7. Les nœuds de neutralisation

7.1. Le nœud en neuf



8. Les techniques de réchappe

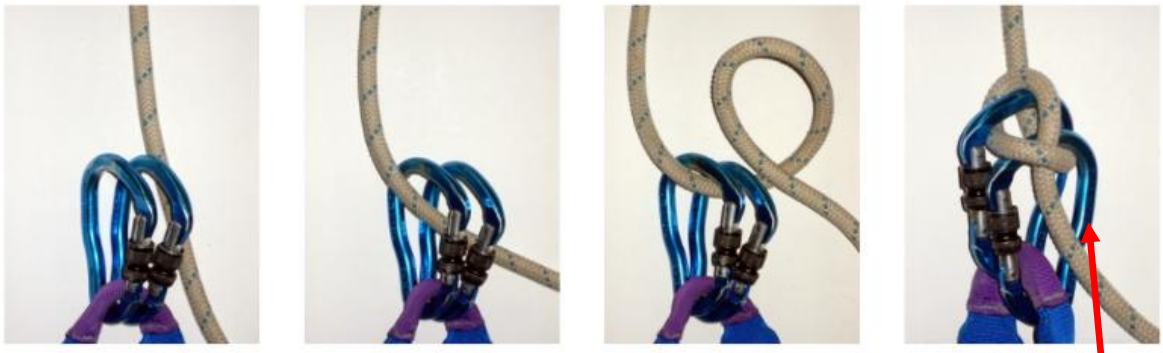
8.1. Le nœud de cœur

Les 2 mousquetons doivent obligatoirement être identiques.



www.camptocamp.org

8.2. Le nœud de Rémi



http://blcanyon2.free.fr

Il s'agit d'un demi-cabestan pris entre deux mousquetons identiques.
Commencer de la même manière qu'un nœud de cœur mais finir en plaçant une demi-clé dans le premier mousqueton au lieu d'un simple passage.

En retirant le mousqueton nous retrouvons le demi-cabestan pour passer à la descente

B. INCIDENCE DE CHUTE

Le risque de chute est le premier critère associé aux activités en milieu vertical. Lorsqu'elle se produit, les effets qui en découlent différent selon que celle-ci est parée ou pas.

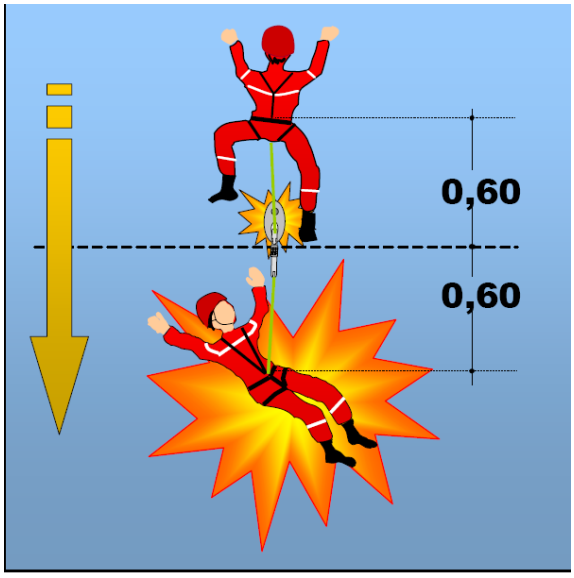
Dans la première hypothèse, le système de parade doit être particulièrement soigné faute de quoi il peut engendrer des dommages corporels aussi sévères qu'une chute au sol. Dans la seconde hypothèse, les conséquences sont celles résultant du contact avec le sol ; elles sont souvent graves.

Le présent chapitre abordera les effets sur un corps humain d'une chute stoppée par une corde.

1. Le facteur de chute

Définition : **Circonstance matérielle de chute retenue par une corde.**
Sa valeur conditionne les conséquences supportées par l'ensemble du système ancrage-amarrage-dispositif-impliqué.
Elle correspond au rapport entre la hauteur de chute (H) et la longueur de corde qui amortie la chute (L utile).

5. $$\text{Facteur de chute} = \frac{\text{Hauteur de chute}}{\text{Longueur de corde utile}}$$



Fc= 1,20/0,60 ☞ Chute de facteur 2

Cette valeur conditionne la violence de l'impact appliqué. Plus elle est élevée, plus l'impact est fort.

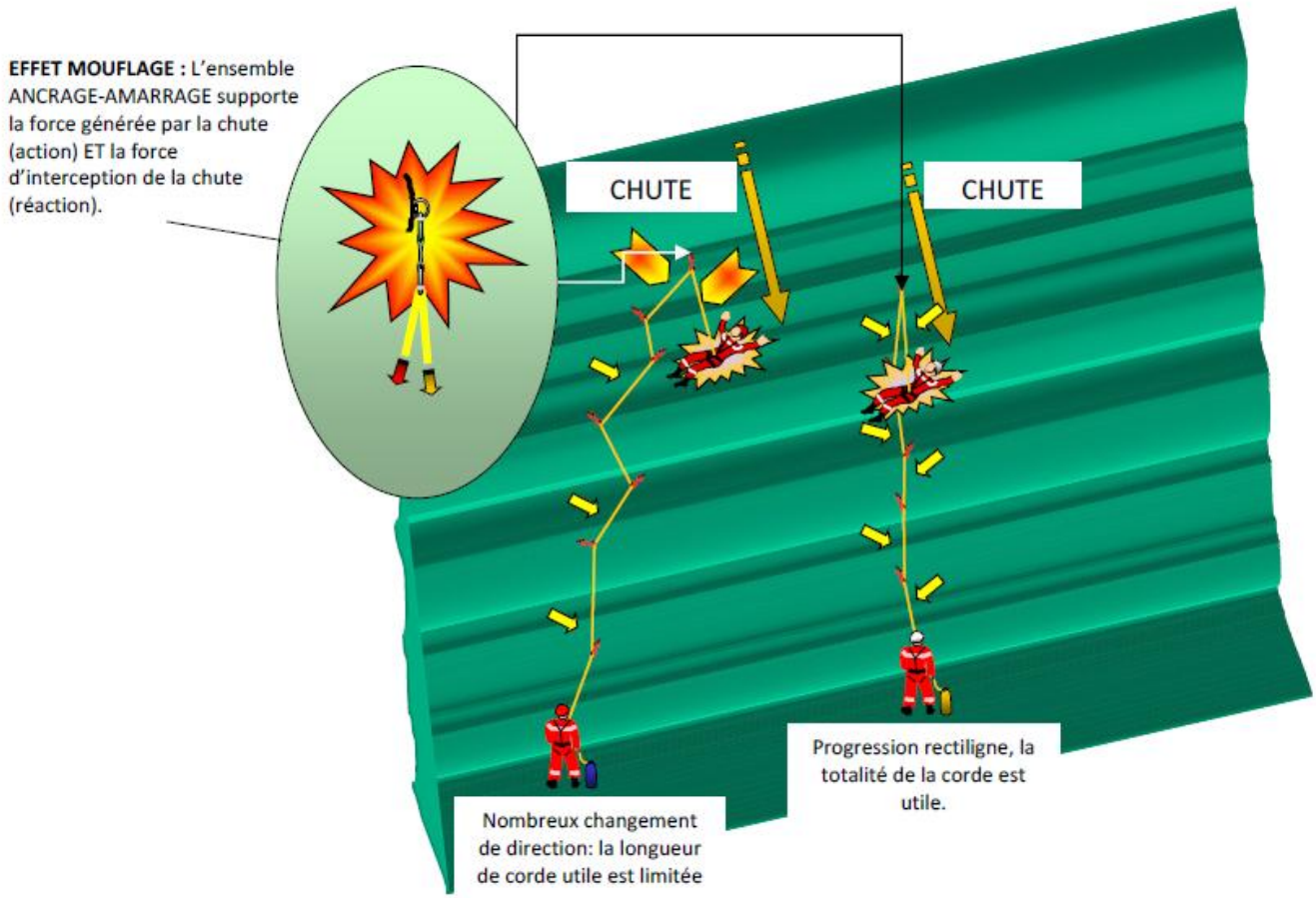
Les conséquences de cet impact se traduisent par des efforts de sollicitation et des dommages sur les ancrages et les matériels parfois irréversibles, pouvant aller jusqu'à la rupture.

Sur l'homme, les atteintes physiques sur le squelette et les organes peuvent également être gravissimes. L'interruption brutale du mouvement se répercute sur les os (colonne vertébrale notamment) par l'intermédiaire du harnais. Un effet de tassement se produit, il peut être aggravé par un effet de cisaillement en fonction de la position du corps au moment de l'arrêt. Par ailleurs, les organes et les viscères sont projetés et comprimés violemment.

Ces effets peuvent être accentués lorsque la personne décrit dans sa chute un mouvement pendulaire et se retrouve projetée contre un obstacle (parois…).
En revanche, en l'absence d'obstacle, le mouvement pendulaire atténue les effets de tassement et de cisaillement dus à l'interception de la chute.

Dans le cas particulier de progression au moyen de corde coulissante, le facteur de chute ne prend en compte qu'une partie de la longueur de corde utile : on parle alors de **facteur de chute réel.**

Le facteur de chute réel est la conséquence du frottement de la corde dans les mousquetons ou contre la paroi, qui limite la propagation de la force le long de la corde. En cas de chute, seule la longueur de corde entre l'avant dernier et le dernier point est pleinement sollicitée, et chaque segment entre les mousquetons précédents le sera de moins en moins.



Il en résulte que la capacité de la corde ne va pas être utilisée pleinement sur toute sa longueur. Le facteur de chute réel est toujours plus important que le facteur de chute théorique. L'intensité de cet impact liée à l'interruption brutale de la chute se traduit par la notion de force choc.

2. Force choc

Définition : La force choc (appelée aussi Force Maximale d'Interception) est la conséquence de l'immobilisation brutale par une corde d'un corps en chute libre. Elle est subie par l'ensemble des éléments qui composent un système : ancrage - amarrage – dispositif – charge.

Elle est la résultante de trois facteurs :

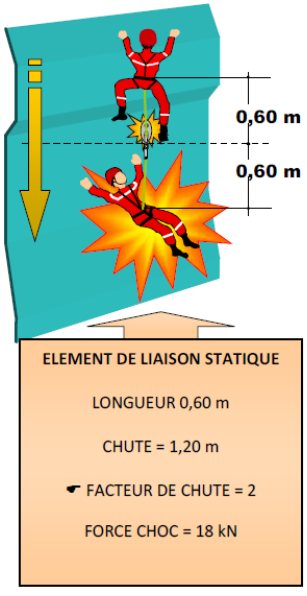
- La nature de la corde.
- Le facteur de chute.
- Le poids de l'impliqué.

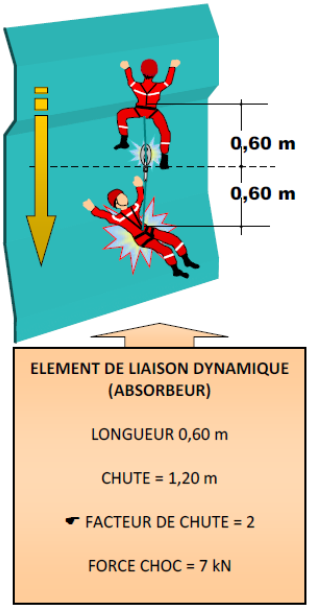
En condition expérimentale, on observe des dommages irréversibles sur un organisme humain à partir d'une valeur de force choc de **12 kN**.

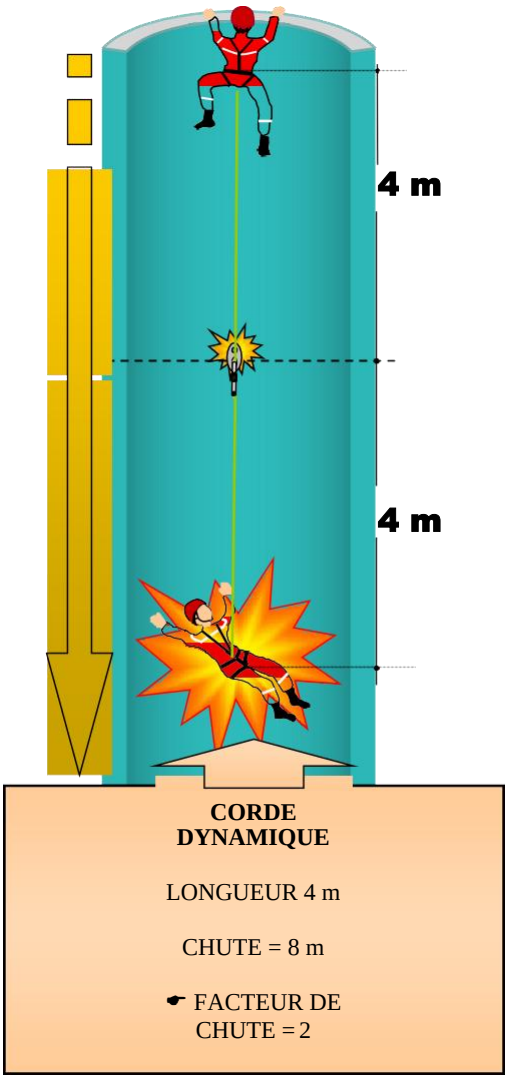
Pour le matériel, on retiendra les valeurs suivantes :

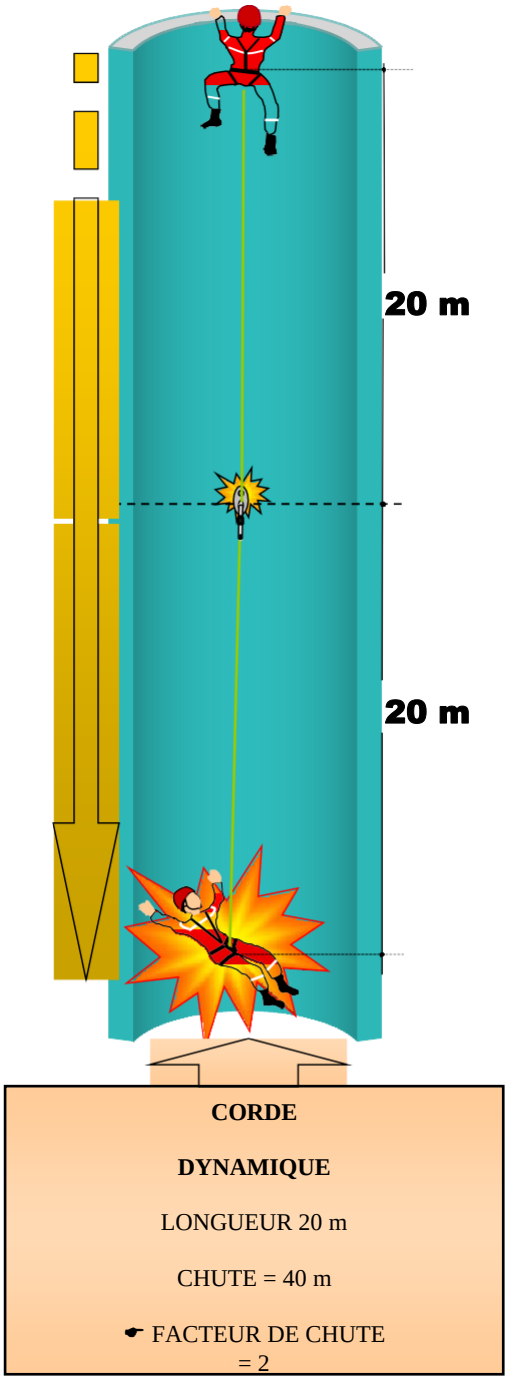
- Harnais : 15 Kn
- Sangle cousue : 25 kN
- Mousqueton : 22 kN
- Dégaine : 22 kN

NOTA : Toute chute de facteur 1 d'un corps relié à une corde statique par l'ensemble longe poignée-bloqueur provoque une rupture de la corde dans 100% des cas observés (Essai de ruptures GRIMP ZONE SUD – Mai 2003).
Pour une chute de facteur 2 avec l'emploi d'une corde statique et un poids de 80 kg, on relève une fourchette de valeurs comprises entre **13** et **18 kN**.
L'impliqué est donc victime de lésions graves –voir mortelles- ; les ancrages sont fragilisés ou rompus et le harnais s'est ouvert.









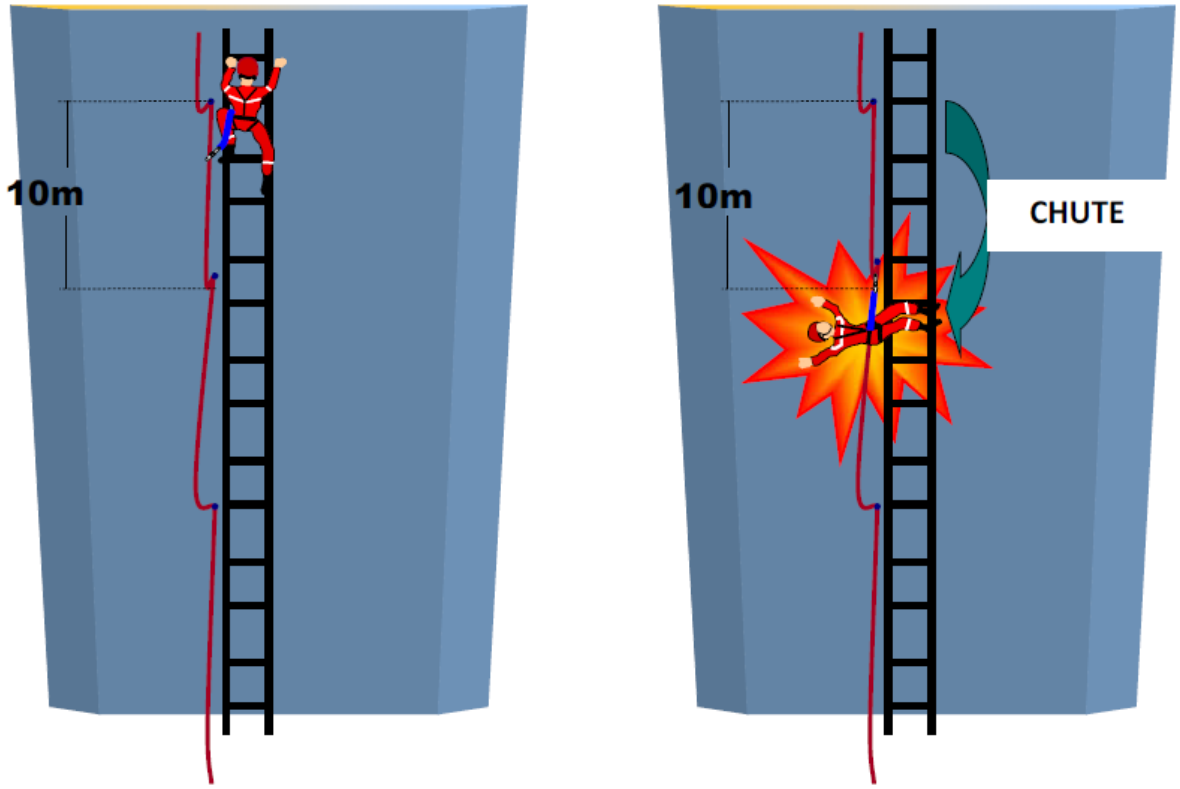
Ces observations ont été relevées sur des hauteurs de chutes variant de 4 à 20 mètres. Il est remarqué pour des hauteurs de chutes différentes, la force choc est quasiment constante. L'absorption du serrage des nœuds et des chairs n'est cependant pas prise en compte.

Dans les mêmes conditions mais avec l'emploi d'une corde dynamique, la fourchette de valeurs s'étalonne aux alentours de **9 kN**.

Les forces choc pouvant potentiellement s'exercer sur les personnes et les dispositifs doivent être réduites au maximum, notamment par :

- des postures excluant toutes configurations de facteur de chute supérieure à 1 avec l'emploi de cordes statiques ;
- l'évitement d'utilisation de bloqueurs type cames à picots pour assurer une chute quel que soit le facteur ;
- l'emploi d'une corde dynamique pour stopper une chute d'un facteur supérieur ou égal à 1 ;
- l'emploi de dispositif absorbeur d'énergie. Ce type de dispositif doit être systématiquement utilisé pour toute progression sur ligne de vie câblée ou en via ferrata.

Exemple d'une chute de facteur extrême (configuration via ferrata) :



Fc= 10/0,60 → Chute de facteur 17

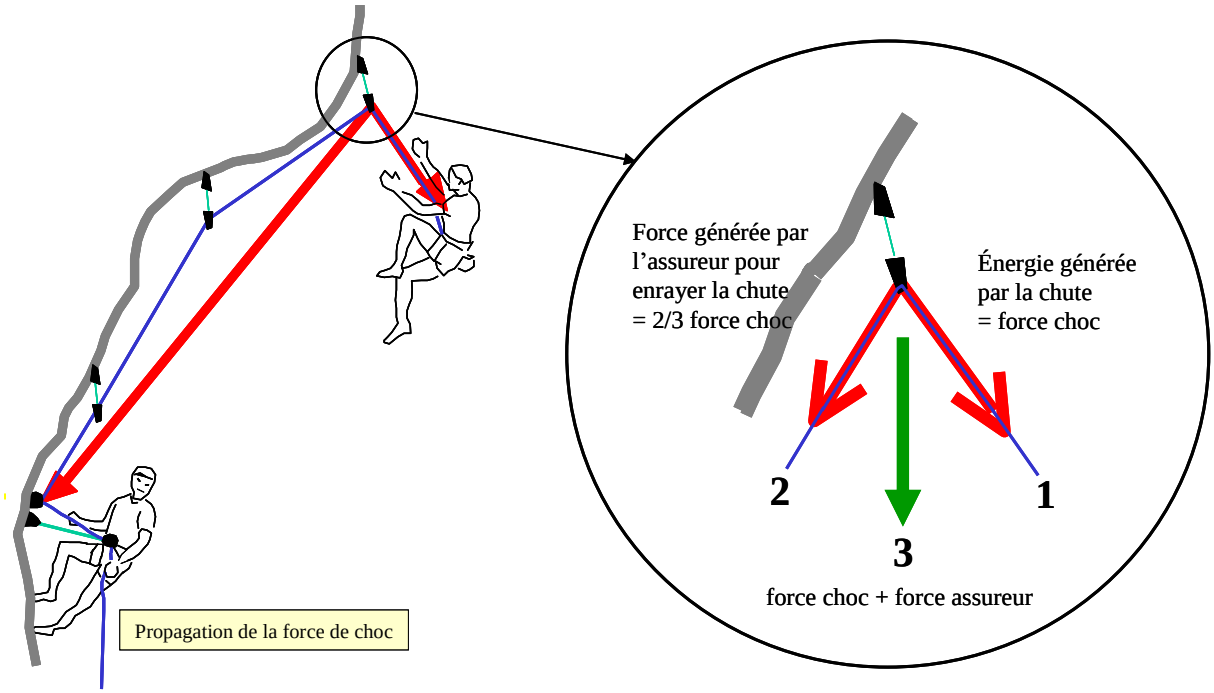
3. L'effet poulie

En cas de chute, le dernier point mousquetonné subit à la fois la force de choc transmise au grimpeur et la force de choc venant de l'assureur. Ces 2 forces s'ajoutent, c'est **l'EFFET POULIE**

On a :

- la force de choc subie par le grimpeur
- la force exercée par l'assureur pour retenir le grimpeur qui est inférieure à celle subie par le grimpeur du fait des frottements (=2/3 de la force de choc subie par le grimpeur)

FORCE EXERCEE SUR L'AMARRAGE
=
FORCE DE CHOC + FORCE DE L'ASSUREUR



Si la corde n'absorbe pas assez d'énergie, le point d'amarrage sera très fortement sollicité et risquera de céder.

L'utilisation d'une corde à force de choc faible est la clé pour limiter les conséquences de l'effet poulie sur le dernier point. Elle sera privilégiée en terrain d'aventure et en cascade de glace où les points ont des résistances incertaines.
Pour permettre à toute la longueur de la corde de jouer son rôle d'absorbeur d'énergie, il faut diminuer les frottements en évitant les angles dans les mousquetons.

C. PROGRESSION SUR CORDE

On considère comme corde fixe toute corde semi-statique ou dynamique placée horizontalement, verticalement ou de façon oblique, destinée à la progression autonome de personnes équipées d'agrès adaptés.
Ces dispositifs prennent l'appellation de **corde d'équipement**.
La maîtrise de la partie mise en place nécessite la connaissance des notions d'ancrage et d'amarrage.

1. Règles d'équipement

1.1. Sécurité

La sécurité concerne les sauveteurs durant les phases de mise en place puis de progression.

Phase de mise en place :

Le sauveteur conditionne soigneusement son matériel. Il love sa corde dans un sac, juste avant de l'utiliser. Le sac est relié au harnais par une cordelette ou un mousqueton prévu à cet effet.

La fin de corde en fond de sac est sécurisée par un nœud en huit double à 50cm au moins de l'extrémité et un nœud en huit simple 50 cm au-dessus de celui-ci. Ce dernier sert à stopper la descente et pare à un dénouage intempestif du premier nœud. Le nœud en huit double a pour vocation de rabouter la corde en cas de longueur insuffisante.

Les agrès nécessaires à l'équipement sont tous reliés au sauveteur, facilement accessibles sans l'entraver dans ses mouvements.

Durant la phase de mise en place, le sauveteur qui équipe doit évoluer en sécurité. La sécurité est assurée soit de façon autonome, soit de façon assistée :

- en autonomie, il est muni d'un dispositif complémentaire d'auto-assurance (nœud français, …) ou d'un agrès lui-même considéré comme auto-assurant (descendeur autobloquant, antichute, …). Si la progression est latérale et suit un cheminement (main courante par exemple) l'emploi d'un nœud français relié par une connexion sécurisée (mousqueton à verrouillage) au harnais est suffisant ;
- l'assurance assistée consiste à encorder le servant à une corde d'assurance manœuvrée par un second sauveteur au moyen d'un dispositif adapté (frein de charge,…)

Phase de progression :

Au cours des phases d'évolution, la sécurité du servant repose sur son aptitude physique, la qualité du matériel et le strict respect des règles de progression suivantes :

- chaque passage d'obstacle (fractionnement, nœud,…) ou modification des agrès de progression fait l'objet d'un test et d'une assurance ;
- son attention sur le comportement de la corde, des amarrages et des ancrages utilisés est constante;

- par ses postures et ses gestes, il veille à préserver l'équipement ;
- il modifie toute configuration qu'il juge dangereuse et rend compte systématiquement ;
- il réalise des points fiables à chaque changement de direction (horizontale, verticale,…)
- il est attentif à ne pas provoquer de chutes de matériaux au cours de sa progression. Néanmoins, si cela se produit, il avertit le reste de l'unité en criant « CAILLOUX »

1.2. Continuité

Un équipement doit permettre une évolution sécurisée dans un environnement présentant des risques de chute. A ce titre, ses extrémités se situent dans des zones exemptes de risque.
Entre les deux, le dispositif ne doit pas comporter d'interruption.
Lorsque plusieurs cordes se s'enchainent (main-courante + corde de progression verticale) celles-ci sont systématiquement connectées entre elles.

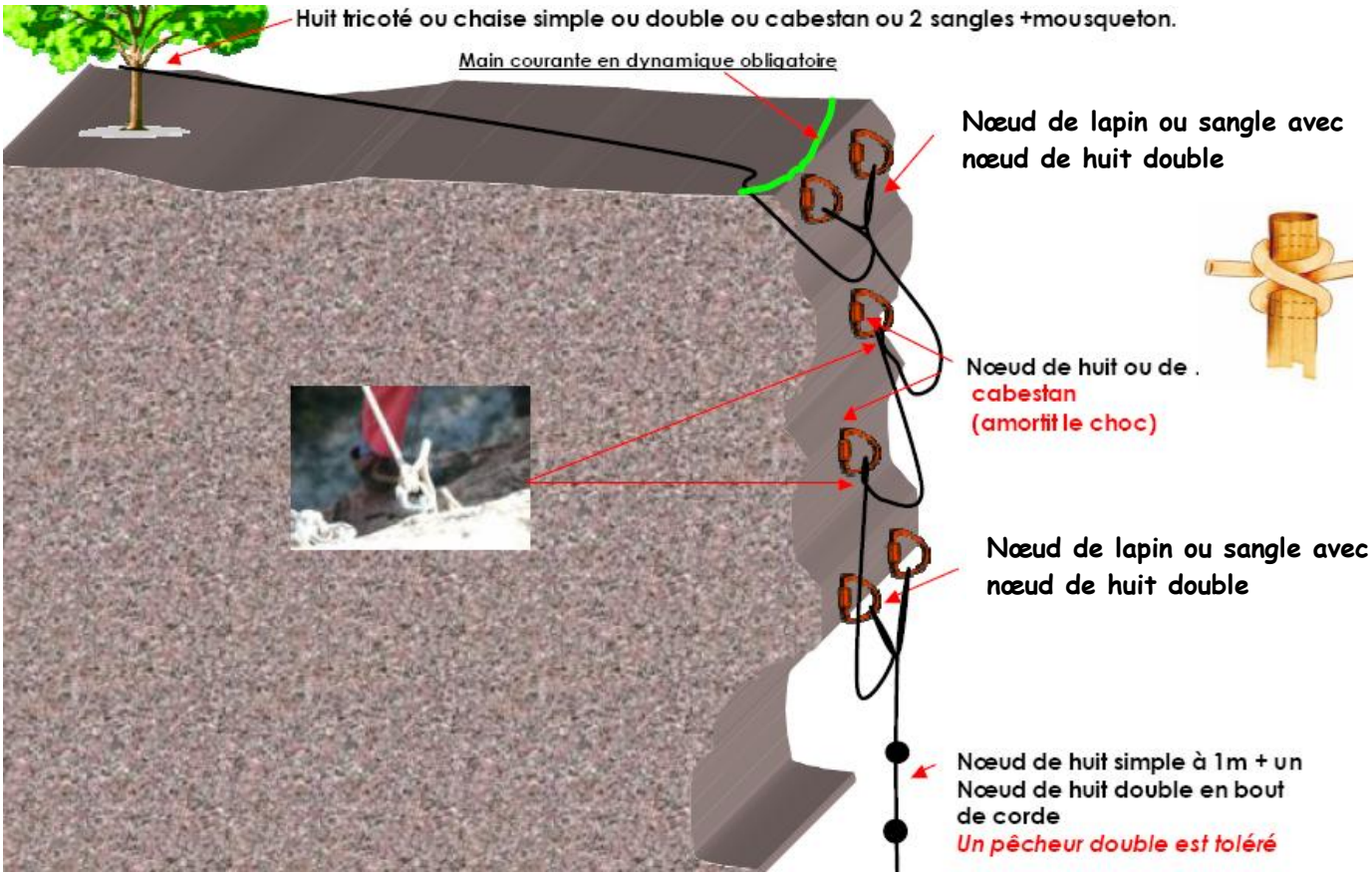
1.3. Confort

Les techniques d'évolution sur corde fixe entraînent un effort physique.
La maîtrise de ces techniques, l'entraînement et le bon réglage des équipements individuels sont essentiels dans la limitation des efforts inutiles. Le confort de l'équipement de la corde d'évolution est tout aussi important.

Les équipiers SMPM évoluent fréquemment en conditions dégradées sur ce type de dispositif. Le transport de charges parfois lourdes et l'accumulation de fatigue liée à la mission et à l'environnement justifient la nécessité d'intégrer la notion de confort dans la mise en place des cordes.

L'équipier qui équipe doit s'efforcer d'aménager le dispositif non seulement pour la descente mais aussi pour la remontée lorsque les intervenants qui transportent du matériel, sont fatigués et progressent dans un environnement qui peut avoir évolué défavorablement (nuit, pluie, froid…). Aussi, la taille des cols de cygne, les sorties verticales, la tension des segments d'une vire ou encore la qualité des nœuds doivent permettre un franchissement aisé.

1.4. Exemples



2. Déplacements transversaux

Les déplacements transversaux sur corde fixe sont effectués au moyen de main courante ou de corde tendue.
Lorsque la corde fixe horizontale est située en paroi, elle prend l'appellation de vire.
Le déplacement sur vire ou main courante se fait au moyen des longes. La pédale peut être utilisée pour faciliter le passage d'un segment à l'autre, une attention sera porté afin que les bloqueurs travaillent correctement (longer sur les points hauts des bloqueurs).

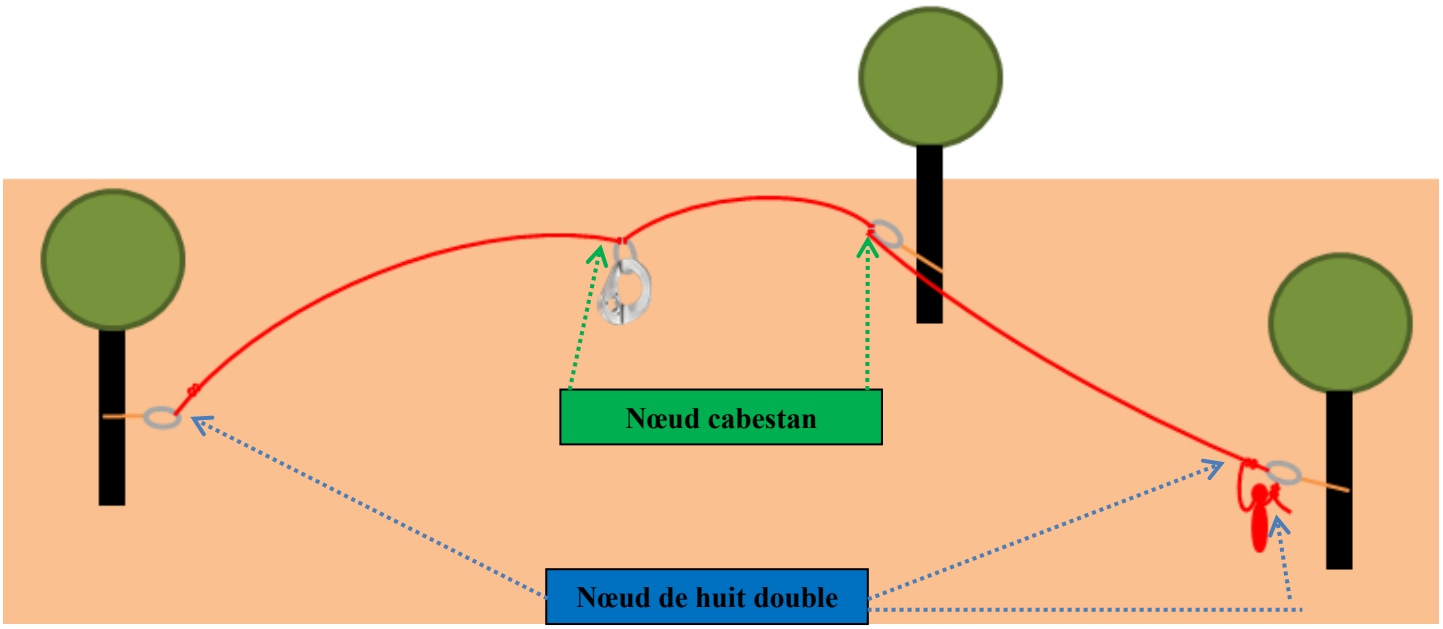
Le déplacement est dit guidé lorsqu'il nécessite l'emploi d'une corde tendue, horizontale ou oblique. L'équipier progresse soit en autonomie, soit assisté au moyen d'une autre corde. Dans tous les cas, il est solidarisé à la corde tendue par une poulie ou un mousqueton acier à verrouillage.

2.1. La main courante

La main courante a pour objectif de sécuriser et de limiter les conséquences d'une chute pour les équipiers SMPM pendant la mise en place et la mise en œuvre des dispositifs dans une zone déterminée.
L'installation de la main courante est effectuée à l'aide d'une corde dynamique afin d'absorber le maximum d'énergie lors d'une potentielle chute et elle doit être positionnée en hauteur si cela est possible afin que la chute soit la plus courte possible.

2.1.1. La main courante traditionnelle

- Le départ de la main courante est installé sur un ancrage fiable où la corde est fixée par un nœud de huit double en retrait.
- L'équipier installe sur la corde un nœud français avec 5 tours et le connecte à son harnais avec un mousqueton verrouillé.
- Il place des amarrages sur les points intermédiaires qu'il rencontre (ils peuvent être non fiables) où il réalise un nœud de cabestan avec la corde.
- Enfin arrivé sur son point de fin courante, il fixe la corde par un nœud de huit double sur un ancrage fiable.
- Il love en poupée le reste de corde et fixe cette poupée sur le point de fin verrouillée par un nœud de huit double hors du sac.



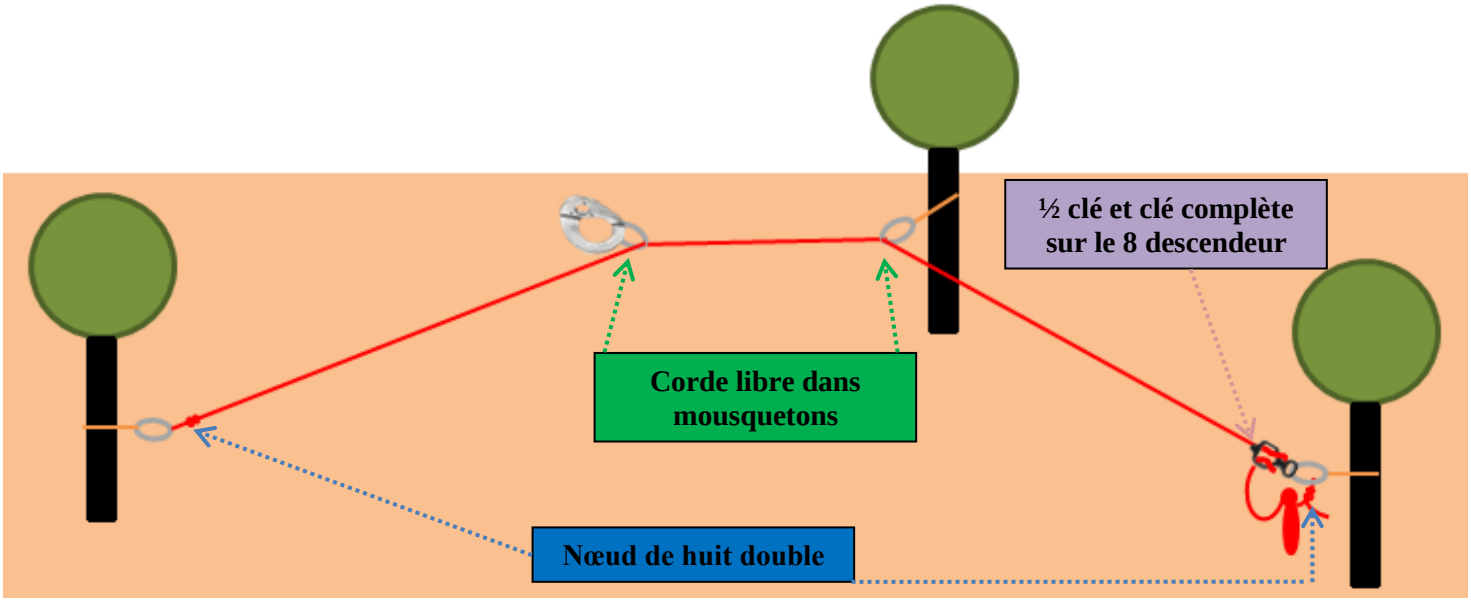
2.1.2.La main courante en progression

Si la mise en place de la main courante est engagée alors elle se fait à deux équipiers.

- Le 1er équipier s'encorde avec l'extrémité de la corde dynamique et il prend tout le matériel nécessaire pour la conception des amarrages des points fixes de la main courante.
- Le 2ème équipier installe le descendeur en 8 sur un ancrage fiable, il met en place la corde dans le descendeur et assure 1er équipier dans sa progression.
- Aux points intermédiaires, le 1er équipier installe un amarrage et il fait passer la corde dans le mousqueton puis continu sa progression.
- Au point de fin de la main courante, le 1er équipier installe un amarrage sur un ancrage fiable, il se longe dessus avec un mousqueton verrouillé, se désencorde et fixe la corde avec un nœud de huit double sur l'amarrage.
- Ensuite il place ses 2 longes sur la corde et il évolue sur la corde tendue en revenant sur ses pas.
- A chaque point intermédiaire, il place une longe dans l'amarrage et réalise un nœud de cabestan tandis que le 2ème équipier maintien la corde dans le 8 descendeur et donne du mou si nécessaire pour la réalisation des nœuds de cabestan.
- Lorsque le 1er équipier revient au point de départ le descendeur en 8 est retiré, la corde et le reste de corde en poupée sont fixés correctement par un nœud de 8 double sur l'ancrage fiable.

2.1.3.La main courante en ring

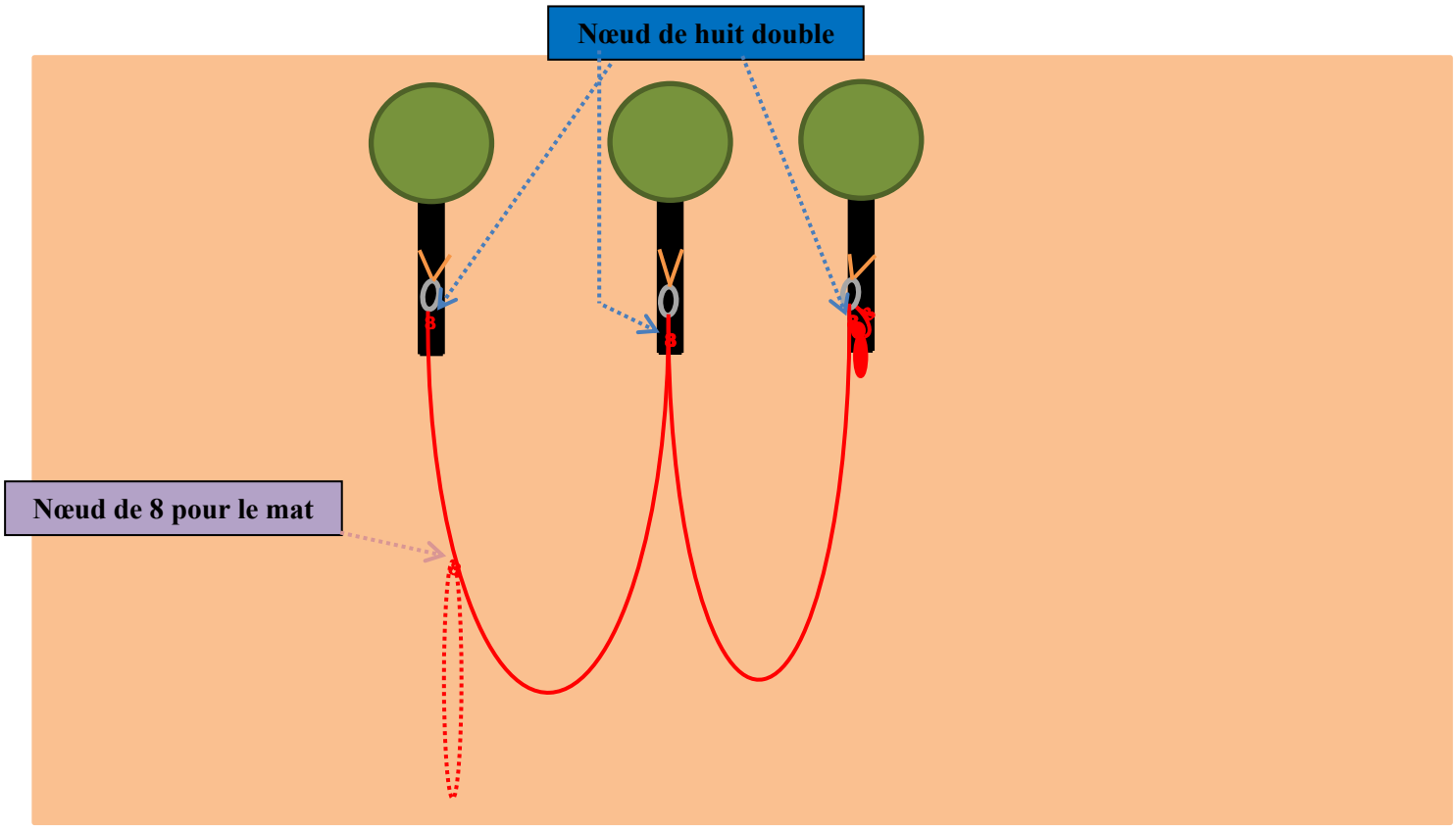
C'est une main courante dont une extrémité est fixé au point de départ sur un ancrage fiable puis elle passe libre dans les mousquetons des points intermédiaires.
Elle est installée dans un descendeur en 8 fixé sur un ancrage fiable pour la fin de main courante, elle est tendue puis verrouillée par une ½ clé et une clé complète dans le descendeur.



2.1.4. La main courante en plusieurs ganses

Lorsque la zone de travail ne possède aucune possibilité d'ancrages intermédiaires proche de la paroi, une main courante en grandes ganses est réalisée.
Tous les ancrages intermédiaires doivent obligatoirement être fiables et la corde doit y être fixée par un nœud de huit double car une rupture d'un point intermédiaire libèrerai une longueur de corde importante entrainant une chute importante pour l'équipier.

Ce type de main courante est à privilégier lors de l'utilisation d'un mat, il n'y a pas de risque qu'une mise en tension de la main courante par un équipier longé dessus appuie sur le mat, il n'y aucun frottement entre la main courante et les cordes de tractions et la place est dégagée pour la sortie civière. Il est judicieux de placer sur une ganse un nœud de huit avec une grande ganse pour permettre à l'équipier de prendre place en tête du mat en sécurité.



3. Déplacements verticaux

La corde, en position fixe, permet au servant de progresser le long de celle-ci au moyen d'agrès. Elle prend l'appellation de corde d'équipement. La maîtrise des méthodes d'équipement passe par la connaissance des principes d'ancrage et d'amarrage.

3.1. Amarrage de tête

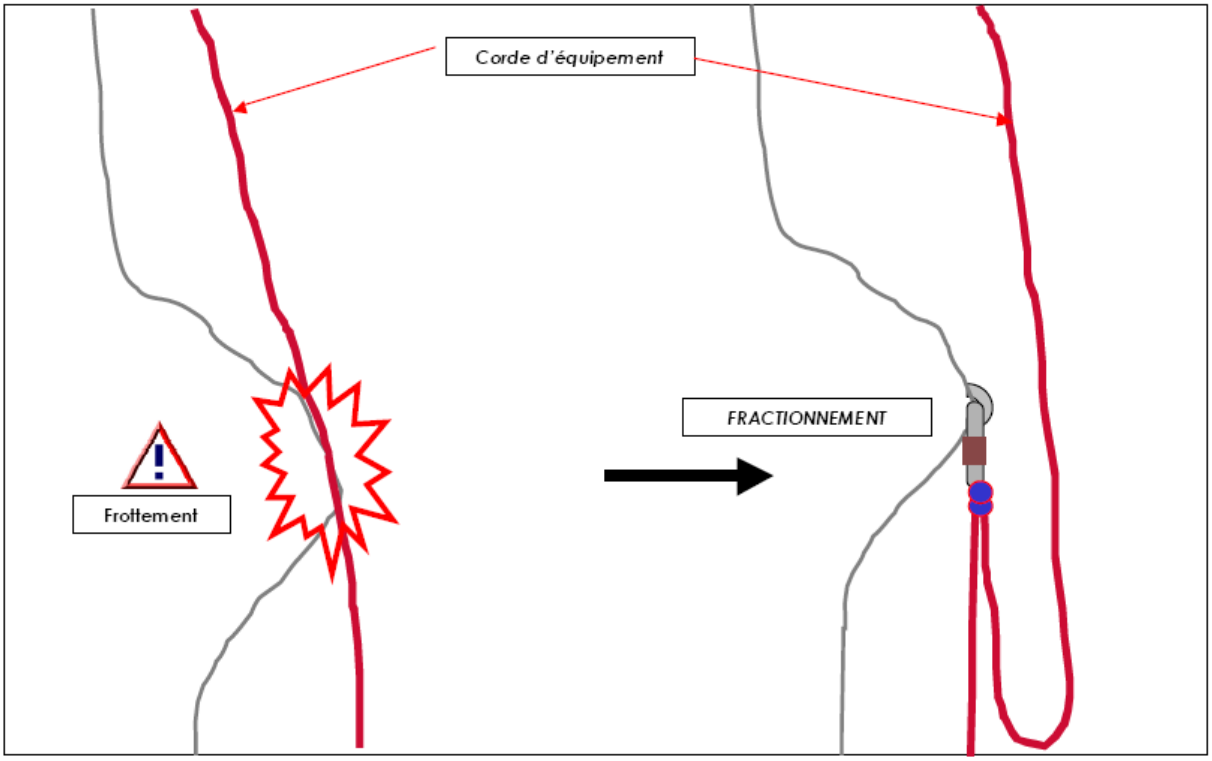
L'amarrage de tête est le point de départ de la corde d'équipement. Il est fixé sur un ancrage fiable. Ce point de départ doit être sécurisé par une main courante ou éloigné de tout risque de chute. Dans le cas d'un accès sécurisé par main courante, les deux dispositifs doivent constituer une ligne continue (principe de continuité).
Un point fiable est installé à chaque changement de direction (horizontale, verticale,…)

3.2. Mise en place d'un fractionnement

Un fractionnement est un dispositif constitué d'un ancrage et d'un amarrage permettant de supprimer le frottement de la corde d'équipement sur la paroi.

Procédure de mise en place, sans démontage du descendeur :

- descendre jusqu'au niveau de l'ancrage ;
- mettre en place le concept d'amarrage s'il y a lieu ;
- se longer court dans le concept d'amarrage (mousqueton ou ganse) ;
- transférer son poids sur la longe courte ;
- positionner sa poignée d'ascension longée au-dessus du descendeur, la monter en bout de longe ;
- prendre environ 1 mètre de corde dans le descendeur et préparer un nœud de cabestan ;
- mettre le nœud dans le mousqueton de l'amarrage ;
- mettre le descendeur en tension en avalant le mou de la corde et retirer la poignée d'ascension;
- retirer la longe courte en prenant appui si nécessaire (col de cygne, paroi, pédale,…) ;
- poursuivre la descente.

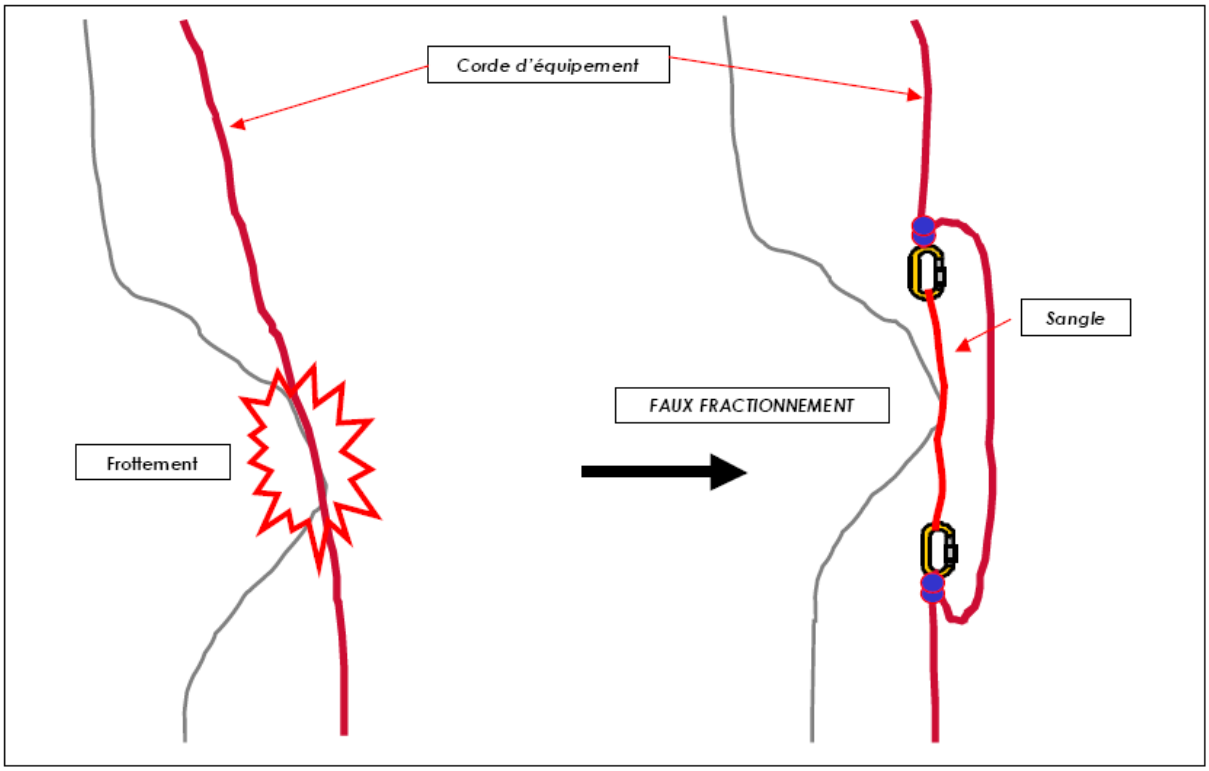


3.3. Mise en place d'un faux fractionnement

Dans le cas où aucun ancrage n'est présent pour réaliser un fractionnement, un faux fractionnement est mis en place afin de supprimer le frottement de la corde d'équipement sur la paroi. Ce sera la sangle qui frottera.

Procédure de mise en place, sans démontage du descendeur :

- descendre juste au-dessous du point où la sangle sera fixée sur la corde ;
- positionner la poignée et le bloqueur au-dessus du descendeur ;
- prendre du mou dans le descendeur afin de réaliser un nœud de cabestan sur la partie de corde entre le bloqueur ventral et le descendeur et y positionner un mousqueton avec une sangle ;
- mettre le descendeur en tension en ravalant le mou et retirer ses bloqueurs et descendre à hauteur de l'extrémité de la sangle installée ;
- mettre en place un mousqueton dans la sangle ;
- se longer court dans le mousqueton ;
- relâcher sur le descendeur et transférer son poids sur la longe courte ;
- positionner sa poignée d'ascension longée au-dessus du descendeur, la monter en bout de longe ;
- prendre environ 1 mètre de corde dans le descendeur et réaliser un nœud de cabestan
- mettre le nœud dans le mousqueton de l'amarrage ;
- mettre le descendeur en tension en avalant le mou de la corde et retirer sa poignée d'ascension;
- retirer la longe courte en prenant appui si nécessaire (col de cygne, paroi, pédale,…) ;
- poursuivre la descente.



3.4. Passage de fractionnement a la descente

- arrivé à la hauteur du fractionnement, se longer court dans le mousqueton de l'amarrage et long dans le col de cygne ;
- continuer la descente pour transférer son poids sur la longe courte ;
- retirer le descendeur et le placer en dessous, le plus près possible de l'amarrage ;
- retirer la longe courte en prenant appui si nécessaire (col de cygne, paroi, pédale,…)
- tester le descendeur ;
- retirer la longe longue.

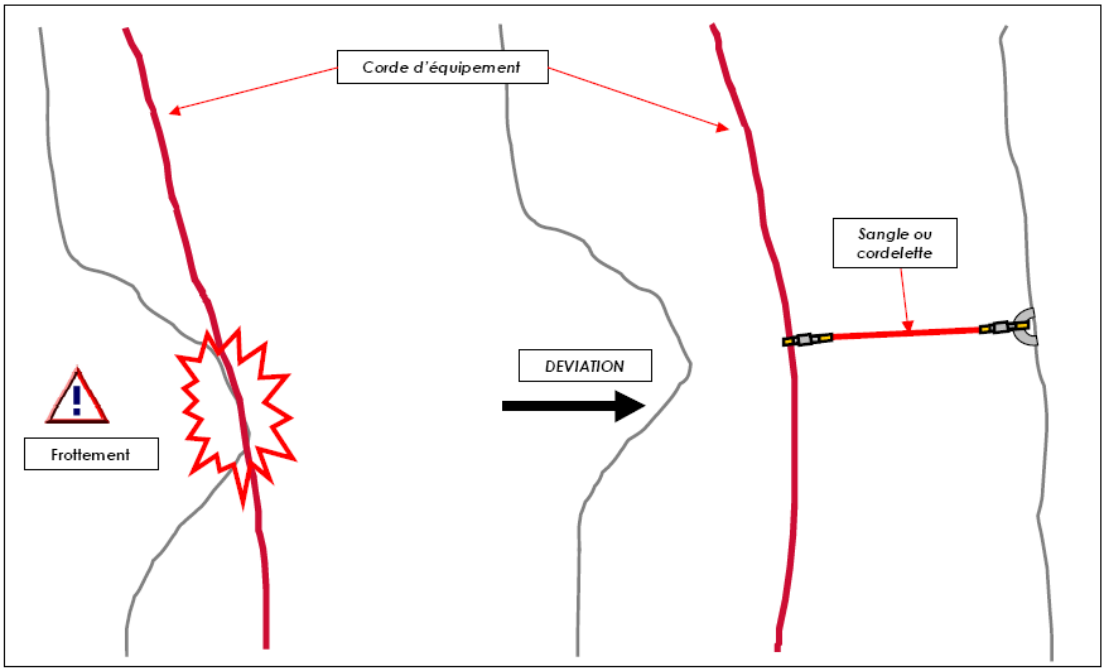
3.5. Passage de fractionnement a la montée

- arrivé à la hauteur du fractionnement, se longer court dans le mousqueton de l'amarrage ;
- En prenant appui dans la pédale, retirer le bloqueur de poitrine et le placer sur la corde amont en avalant l'élasticité ;
- Enlever la poignée d'ascension et la placer en amont du bloqueur de poitrine ;
- Poursuivre la progression et ôter la longe courte dès qu'elle n'est plus en tension.

3.6. Passage de déviation/dérivation a la descente

Une **déviation** est un dispositif permettant d'écarter la corde d'équipement d'un obstacle à la progression (cascade, élément de paroi instable, point chaud,…) ou un frottement.
Il est constitué d'un ancrage, d'un amarrage, d'un élément textile (cordelette ou sangle) de longueur adaptée et muni d'un mousqueton sans verrouillage.
Lorsque l'angle intérieur de la corde est inférieur à 120°, ce dispositif prend l'appellation de **dérivation** et doit être supporté par un ancrage fiable.

- descendre à la hauteur de la déviation ;
- Enlever le mousqueton de déviation de la corde de progression. Si on risque de lâcher la déviation (froid, manque d'aisance,…) il est toléré de longer la déviation avec la longe longue. Cependant, la mise en tension de la longe longue est interdite ;
- Positionner le mousqueton de déviation au-dessus du descendeur et poursuivre la descente.



3.7. Passage de déviation/dérivation a la montée

- amener la poignée d'ascension en butée sur la déviation ;
- Enlever le mousqueton de déviation de la corde de progression ;
- Ne pas lâcher la déviation. Si besoins, la longer ;
- Positionner le mousqueton de déviation sous le bloquer ventral et poursuivre l'ascension.

ATTENTION : ne pas confondre « longer la déviation « et « se longer sur la déviation »

3.8. Passage de nœud a la descente

Un nœud en pleine corde peut être rencontré en cas de raboutage d'une corde trop courte par une autre ou encore pour isoler une partie de la corde qui aurait été endommagée.

Méthode :

- Mettre son descendeur en butée sur le nœud ;
- Se longer long dans la boucle si celle-ci est utilisable (raboutage) sinon dans le mousqueton symétrique placé au-dessus du nœud ;
- Mettre en place ses bloqueurs au-dessus du descendeur ;
- Démonter le descendeur et le replacer en-dessous du nœud, le plus près possible du nœud;
- Descendre sur bloqueur pour se rapprocher du nœud ;
- Enlever le bloqueur de poitrine en prenant appui sur la pédale, se mettre en poids sur le descendeur ;
- Enlever la poignée
- Tester le descendeur, enlever la longe longue, poursuivre la descente

3.9. Passage de nœud a la montée

- amener les bloqueurs à proximité du nœud sans toucher celui-ci ;
- Se longer dans un mousqueton symétrique préalablement positionné au-dessus du nœud ;
- Positionner la poignée en amont du nœud tout en laissant la place pour le bloqueur ventral entre la poignée et le nœud ;
- Se hisser en prenant appui dans la pédale, retirer le bloqueur ventral de la corde aval et dans le même mouvement, l'installer au-dessus du nœud ;
- Se délonger et continuer la progression.

4. Techniques de réchappe

Les techniques de réchappe permettent de poursuivre une évolution dans le milieu périlleux malgré la perte ou la défaillance d'un agrès.
Exceptionnel, leur emploi ne doit pas se substituer de façon permanente aux agrès définis par la NIT.
Sans être exhaustifs, les cas présentés ci-après répondent aux situations les plus courantes.

4.1. Indisponibilité des agrès de descente

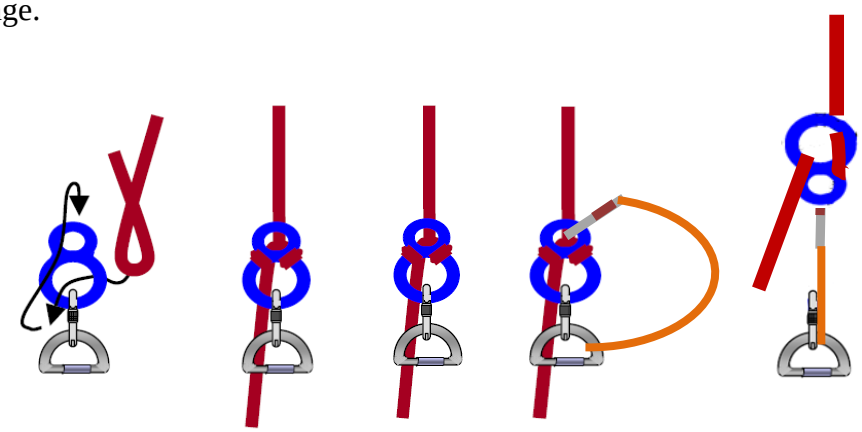
Lorsque les agrès de descente ne sont pas disponibles, le sauveteur utilise alors un mousqueton de sécurité, de préférence en forme de poire (HMS), dans lequel il confectionne un nœud de demi-cabestan et qu'il grée sur son MAVC ; de plus il installe un nœud français avec la cordelette sur la corde qu'il connecte à sa petite longe équipée d'un mousqueton à virole.

En complément, l'emploi d'un mousqueton de renvoi est recommandé.

4.2. Indisponibilité des agrès d'ascension

Cas du bloqueur ventral indisponible :

Utiliser le descendeur en 8 en remplaçant la ganse par une clé dans l'agrès.
Il est ensuite connecté par son grand orifice au MAVC, au moyen d'un mousqueton.
Positionner sa petite longe avec un mousqueton à virole dans le petit orifice du descendeur afin d'empêcher la corde de s'échapper de celui-ci.
Lors de la remontée, le spécialiste ravale le mou de corde à chaque fois qu'il se hisse sur la pédale.
S'il doit redescendre, il peut convertir ce système en retirant le descendeur du mousqueton du MAVC, ainsi le descendeur se retrouve dans sa position traditionnelle mais installer sur la petite longe.

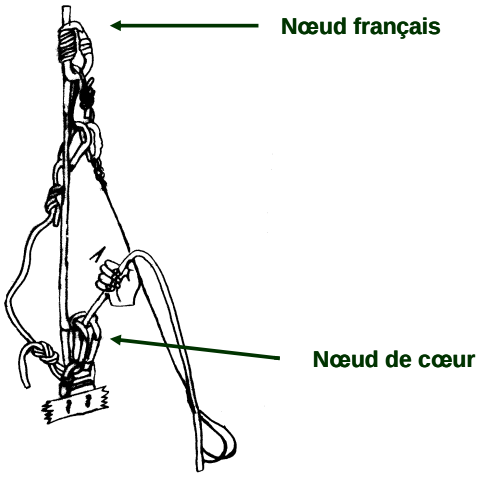


Si le descendeur montagne est indisponible, il est alors remplacé par un nœud de cœur ou le nœud de rémy



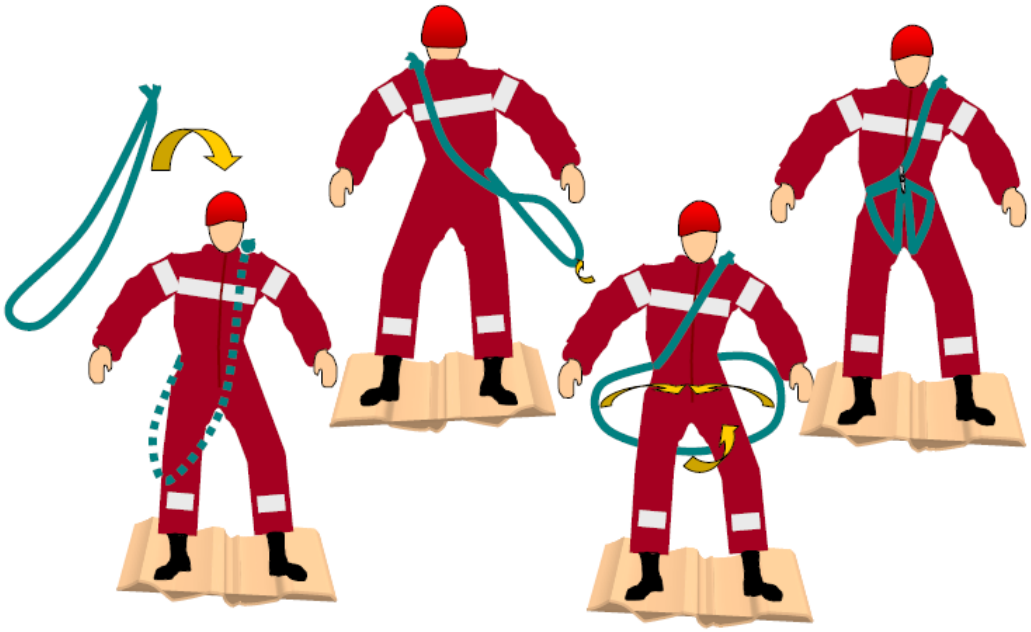
Cas du bloqueur de poing indisponible :

Il peut être remplacé par un nœud français sur mousqueton réalisé au moyen de la cordelette individuelle connecté à la grande longe et une pédale de fortune peut être constituée avec une sangle. Sinon, la corde de progression est utilisée en constituant des tours morts autour du pied.



4.3. Indisponibilité du harnais

Un harnais de fortune peut facilement être constitué au moyen d'un bout de corde ou de sangle. Bien que d'un emploi sûr, ce harnais de fortune est d'un confort précaire.



HARNAIS DE FORTUNE